

Les interruptions

I. Rappel :

- Le PIC 16F84 comporte 4 sources d'interruptions.
 - RB0
 - PORTB (RB4 à RB7)
 - Timer 0
 - L'écriture sur EEPROM
- Le registre de configuration est INTCON :

GIE	EEIE	TOIE	INTE	RBIE	TOIF	INTF	RBIF
bit 7							bit 0

bit 7	GIE: Global Interrupt Enable bit 1 = Enables all unmasked interrupts 0 = Disables all interrupts
bit 6	EEIE: EE Write Complete Interrupt Enable bit 1 = Enables the EE Write Complete interrupts 0 = Disables the EE Write Complete interrupt
bit 5	TOIE: TMR0 Overflow Interrupt Enable bit 1 = Enables the TMR0 interrupt 0 = Disables the TMR0 interrupt
bit 4	INTE: RB0/INT External Interrupt Enable bit 1 = Enables the RB0/INT external interrupt 0 = Disables the RB0/INT external interrupt
bit 3	RBIE: RB Port Change Interrupt Enable bit 1 = Enables the RB port change interrupt 0 = Disables the RB port change interrupt
bit 2	TOIF: TMR0 Overflow Interrupt Flag bit 1 = TMR0 register has overflowed (must be cleared in software) 0 = TMR0 register did not overflow
bit 1	INTF: RB0/INT External Interrupt Flag bit 1 = The RB0/INT external interrupt occurred (must be cleared in software) 0 = The RB0/INT external interrupt did not occur
bit 0	RBIF: RB Port Change Interrupt Flag bit 1 = At least one of the RB7:RB4 pins changed state (must be cleared in software) 0 = None of the RB7:RB4 pins have changed state

- Le registre option_reg :

OPTION REGISTER (ADDRESS 81h)

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
RBPU	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0
bit 7							bit 0

bit 7	RBPU: PORTB Pull-up Enable bit 1 = PORTB pull-ups are disabled 0 = PORTB pull-ups are enabled by individual port latch values
bit 6	INTEDG: Interrupt Edge Select bit 1 = Interrupt on rising edge of RB0/INT pin 0 = Interrupt on falling edge of RB0/INT pin

II. Manipulation :

Le système qu'on veut implémenter est la simulation du fonctionnement d'un jeu télévisé : On suppose que nous avons 4 candidats, chacun dispose d'un pupitre sur lequel il y'a un bouton poussoir et une lampe qui s'allume en rouge dès qu'il appuie sur ce bouton.

Règle du jeu :

- Au début du jeu, toutes les lampes de tous les candidats sont éteintes.
- L'animateur commence à poser les questions, si un candidat veut répondre à la question, il peut l'interrompre à tout moment par appui sur le bouton sur son pupitre et donc provoque l'allumage de la lampe qui lui correspond. C'est à ce moment que l'animateur lui donne la parole.
- Un candidat qui est entrain de répondre ne peut pas être interrompu par un autre candidat.
- D'autre part, l'animateur peut être interrompu par le réalisateur à un moment ou un autre pour lui signaler que c'est le temps de la publicité : on considère que le réalisateur dispose d'un bouton poussoir et d'une lampe qui clignote 5 fois s'il y a appui sur le bouton.

- ⇒ Proposer un montage du circuit sur ISIS en respectant les sources d'interruptions.
- ⇒ Ecrire le code en C et en assembleur qui traduit ce fonctionnement.